

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho $0^\circ < \alpha < 90^\circ$. Cho các khẳng định sau:

(I) $\tan \alpha > 0$. (II) $\cos \alpha < 0$.

(III) $\cot \alpha > 0$. (IV) $-1 < \sin \alpha < 1$.

Trong các khẳng định trên có bao nhiêu khẳng định đúng?

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 2. Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào sai?

A. $\sin 90^\circ = \cos 0^\circ$ B. $\sin 72^\circ = \cos 28^\circ$

C. $\tan 60^\circ = \cot 30^\circ$ D. $\sin 45^\circ = \cos 45^\circ$

Câu 3. Tính giá trị biểu thức $P = \sin^2 10^\circ + \sin^2 20^\circ + \sin^2 30^\circ + \dots + \sin^2 80^\circ$.

- A. $P = 0$ B. $P = 2$ C. $P = 4$ D. $P = 8$

Câu 4. Tam giác ABC có $AB = 5$, $BC = 7$, $CA = 8$. Số đo góc $\hat{A}$ bằng:

- A. 30° B. 45° C. 60° D. 90°

Câu 5. Cho tam giác ABC có $\hat{B} = 30^\circ$, $\hat{C} = 55^\circ$ và cạnh $AC = 16 \text{ cm}$. Tính cạnh AB ?

- A. $26,2 \text{ (cm)}$ B. $25,7 \text{ (cm)}$ C. 27 (cm) D. $28,1 \text{ (cm)}$

Câu 6. Cho $\triangle ABC$. Có bao nhiêu khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

(I) $S_{\triangle ABC} = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$

(II) $S_{\triangle ABC} = \frac{abc}{R}$

(III) $r = \frac{S_{\triangle ABC}}{p}$

(IV) $h_c = \frac{2S_{\triangle ABC}}{c}$

Với $AB = c$, $BC = a$, $AC = b$. R , r lần lượt là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC và h_c là chiều cao tương ứng với cạnh c .

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 7. Tam giác ABC có $AB = 4$, $BC = 6$, $AC = 2\sqrt{7}$. Điểm M thuộc đoạn BC sao cho $MC = 2MB$. Tính độ dài AM .

- A. 4 B. $3\sqrt{2}$ C. $2\sqrt{3}$ D. 3

Câu 8. Cho tam giác ABC biết $a = 2\sqrt{3}$, $b = 2\sqrt{2}$, $c = \sqrt{6} - \sqrt{2}$. Số đo của góc lớn nhất của tam giác là

- A. $\hat{A} = 135^\circ$ B. $\hat{A} = 150^\circ$ C. $\hat{B} = 60^\circ$ D. $\hat{A} = 120^\circ$

Câu 9. Cho tam giác ABC thỏa mãn hệ thức $b + c = 2a$. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A. $\cos B + \cos C = 2 \cos A$ B. $\sin B + \sin C = 2 \sin A$

C. $\sin B + \sin C = \frac{1}{2} \sin A$ D. $\sin B + \cos C = 2 \sin A$

Câu 10. Cho tam giác ABC biết $AB = 4$, $AC = 5$, $\widehat{BAC} = 60^\circ$. Khi đó diện tích của tam giác ABC là

A. $10\sqrt{3}$

B. 5

C. 10

D. $5\sqrt{3}$

Câu 11. Cho tam giác ABC có $A = 120^\circ$; $b = 8$; $c = 5$. Tính bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC .

A. $\frac{20\sqrt{3}}{13 + \sqrt{129}}$

B. $\frac{40\sqrt{3}}{13 + \sqrt{129}}$

C. $13 + \sqrt{129}$

D. $10\sqrt{3}$

Câu 12. Cho tam giác ABC có $A = 60^\circ$; $b = 12$; $c = 13$. Tính đường cao lớn nhất của tam giác ABC .

A. $\frac{13\sqrt{3}}{2}$

B. $\frac{13}{2}$

C. $13\sqrt{3}$

D. $6\sqrt{3}$

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho A, B, C là ba góc của một tam giác.

a) $\cos(A + B) = -\cos C$.

b) $\sin(A + B) = \sin C$.

c) $\sin \frac{A + B}{2} = \cos \frac{C}{2}$.

d) $\cos \left(\frac{A + B}{2} \right) = -\sin \frac{C}{2}$.

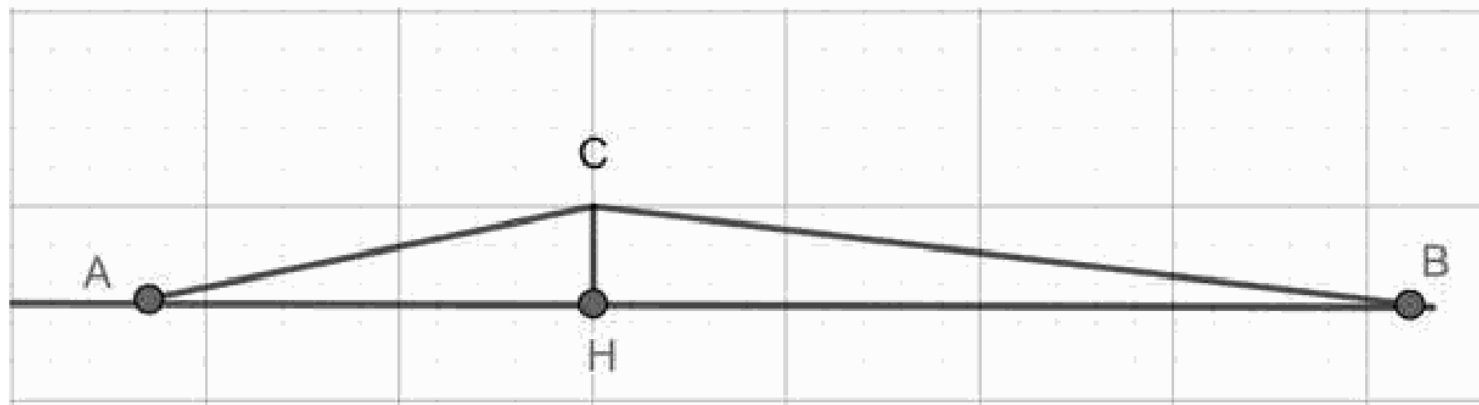
Câu 2. Cho tam giác ABC có $AB = 6$; $AC = 8$; $\widehat{BAC} = 90^\circ$. Gọi D, E là các điểm thuộc cạnh BC sao cho $CD = BE = \frac{1}{4}BC$.

a) Tam giác ABC vuông cân.b) Độ dài cạnh $BC = 10$.c) Số đo góc $\widehat{ABC} = 60^\circ$.d) Số đo góc $\widehat{EAD} \approx 52^\circ$.

Câu 3. Cho tam giác ABC có độ dài ba cạnh là $AB = 2$, $BC = 5$, $CA = 6$. Gọi M là trung điểm của BC .

a) Trong tam giác ABC , số đo của góc B là lớn nhất.b) Giá trị của $\cos B$ là $\frac{7}{20}$.c) Diện tích của tam giác ABC là $\frac{3\sqrt{39}}{4}$.d) $\frac{\sqrt{55}}{2}$ là độ dài đường trung tuyến MA của tam giác ABC .

Câu 4. Lúc 7 giờ kém 5 sáng, bạn Mai đi xe đạp từ nhà (điểm A) đến trường (điểm B) phải đi lên dốc và xuống một con dốc (hình vẽ). Cho biết đoạn lên dốc dài $300m$, $\widehat{A} = 6^\circ$, $\widehat{B} = 4^\circ$. Gọi C là đỉnh dốc.



a) Độ dốc lúc lên cao hơn lúc xuống.

b) Độ cao con dốc (làm tròn đến hàng phần mười) là **31,3m**.

c) Quãng đường chim bay đi từ nhà đến trường (làm tròn đến hàng đơn vị) là **749m**.

d) Để kịp đến trường lúc 7h đúng, Mai đã lên dốc với vận tốc (làm tròn đến hàng đơn vị) là **6km/h**, biết Mai khi xuống dốc bạn đi tự do không đạp xe với vận tốc không đổi là **15km/h**.

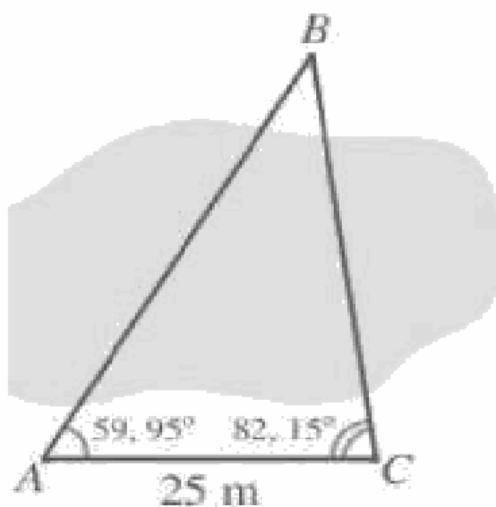
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho tam giác ABC có $BC = 8$, $CA = 7$, $AB = 5$. Trên cạnh BC lấy điểm M sao cho $BM = 5$. Tính bán kính r của đường tròn nội tiếp tam giác ACM (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 2. Cho hình chữ nhật $ABCD$ có cạnh $AB = 4$, $BC = 6$, M là trung điểm của BC , N là điểm trên cạnh CD sao cho $ND = 3NC$. Khi đó diện tích tam giác AMN bằng

Câu 3. Cho tam giác ABC có $AB = 2$, $AC = 3$, $BC = 4$. Gọi M là trung điểm cạnh AB . Tính bán kính R của đường tròn ngoại tiếp tam giác BCM (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

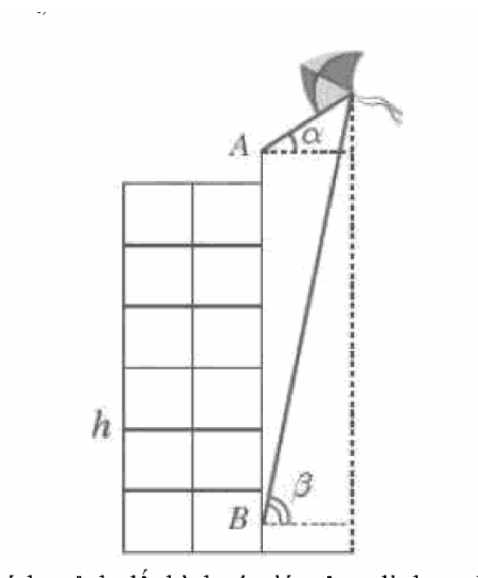
Câu 4. Để đo khoảng cách từ vị trí A đến vị trí B ở hai bên bờ một cái ao, bạn An đi dọc bờ ao từ vị trí A đến vị trí C và tiến hành đo góc $\widehat{BAC}$, $\widehat{BCA}$. Biết $AC = 25m$, $\widehat{BAC} = 59^\circ 57'$, $\widehat{BCA} = 82^\circ 9'$. Hỏi khoảng cách từ vị trí A đến vị trí B là bao nhiêu mét (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?



Câu 5. Bạn A đứng ở đỉnh của tòa nhà và quan sát chiếc điều, nhận thấy góc nâng (góc nghiêng giữa phương từ mắt của bạn A tới chiếc điều và phương nằm ngang) là $\alpha = 35^\circ$; khoảng cách từ đỉnh tòa nhà tới mắt bạn A là **1,5m**.

Cùng lúc đó ở dưới chân tòa nhà, bạn B cũng quan sát chiếc điều và thấy góc nâng là $\beta = 75^\circ$; khoảng cách từ mặt đất đến mắt bạn B cũng là **1,5m**. Biết chiều cao của tòa nhà là $h = 20m$ (Hình vẽ). Chiếc điều bay cao bao nhiêu mét so

mặt đất (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?



Câu 6. Ông X cần đo diện tích mảnh đất hình tứ giác, ông đi theo chu vi mảnh đất, lần lượt đo độ dài các cạnh và một góc như hình vẽ. Tính diện tích của mảnh đất đó (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị, đơn vị: m^2).

